Prédiction de la fatigue après une activité physique

Réalisation : ERRACHIDI ZAKARIA

1. Problème et besoins

Je souhaite étudier dans quelle mesure les données issues de capteurs connectés permettent de prédire le niveau de fatigue ressenti par un sportif après une séance. L'objectif est de mettre en relation la charge réelle de la séance, les données physiologiques et la récupération avec le ressenti du sportif.

2. Données utilisées

Les données seront collectées à partir des capteurs Footbar et Fitbit.

- Footbar : durée, distance, nombre de sprints, accélérations, vitesse, HSR, courses, activité, passes, tirs, dribbles, etc.
- Fitbit : fréquence cardiaque, zones cardiaques, calories, distance, fréquence cardiaque au repos, HRV, sommeil, etc...
- Questionnaire : certaines variables seront étiquetées manuellement après chaque séance, notamment :
    - Fatigue après la séance (1–10) → variable cible
    - RPE / difficulté ressentie (1–10)
    - Fatigue musculaire (0–10)
    - Douleur musculaire (0–10)

3. Méthode

Je fais la collection des données pendant plusieurs semaines sur différentes séances sportives. Les données Footbar, Fitbit et les réponses au questionnaire seront ensuite regroupées pour chaque séance.

Après une phase de nettoyage et de préparation, une analyse exploratoire sera réalisée afin d'identifier les relations entre les différentes variables et la fatigue ressentie.

Finalement, j'entraine un modèle de Machine Learning pour prédire la fatigue.

4. Techniques et algorithmes

Je compte utiliser principalement des méthodes de régression, avec notamment une régression linéaire, Random Forest et xgboost. Le choix final des modèles dépendra de la quantité et de la qualité des données collectées.

5. Évaluation

Je vais comparer le niveau de fatigue prédit par le modèle avec le niveau de fatigue déclaré dans le questionnaire. Les performances des différents modèles seront comparées afin de déterminer si les données collectées permettent de prédire la fatigue de manière pertinente.